



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий

Кафедра математического обеспечения и стандартизации информационных
технологий

Отчёт по практической работе №1-4
по дисциплине «Микросервисная архитектура»

Выполнили:

Студенты группы ИКБО-07-22

Буренин А.А.

Гутиева В.А.

Ларькова Д.Д.

Скугарев А.П.

Принял:

Ассистент

Вохрин О.Л.

Москва 2025

Практическая работа №1. Введение в Event Storming

Цель работы

Целью данной работы является изучение основных стратегических паттернов DDD и получение прикладных навыков выделения событий предметной области с использованием Event storming.

Задание

1. Разбиться на группы по 4-5 человек.
2. Выбрать тему для моделирования предметной области.
3. Произвести выявление доменных событий по выбранной теме.
4. Сформировать глоссарий с терминами предметной области.

Выполнение работы

Выбрана тема – стриминговый сервис для просмотра фильмов.

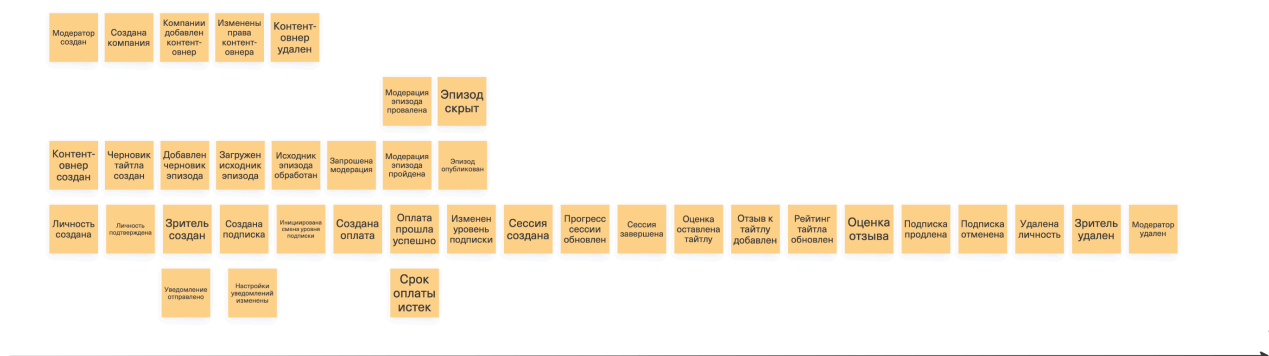


Рисунок 1 — Доменные события

Практическая работа №2. Работа с командами в ES

Цель работы

Целью данной работы является изучение основных элементов модели в подходе Event storming, а также получение практических навыков работы с командами модели предметной области.

Задание

1. По теме, выбранной в Практической работе 1, выделить команды и действующих лиц и добавить их на модель.
1. Обновить глоссарий с терминами.

Выполнение работы



Рисунок 2 — Доменные события с командами

Практическая работа №3. Ограниченные контексты

Цель работы

Целью данной практической работы является получение практических навыков выделения ограниченных контекстов предметной области, а также изучение основных элементов подхода Event storming.

Задание

- По теме Практической работы 2 выделить основные агрегаты предметной области и отобразить их на модели.
- Сгруппировать агрегаты в ограниченные контексты.
- Обновить глоссарий с терминами.

Выполнение работы

После выделения команд и событий, были выделены агрегатмы, которые в последствии будут сгруппированы в ограниченные контексты.

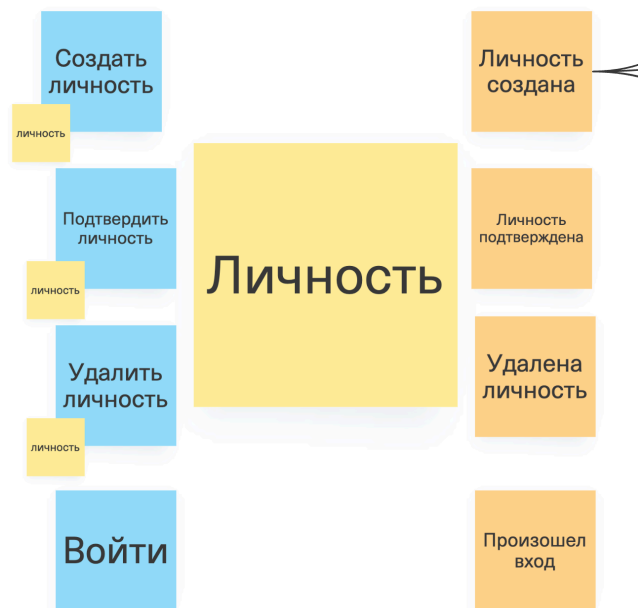


Рисунок 3 — Агрегат личности



Рисунок 4 — Агрегат контент-овнера

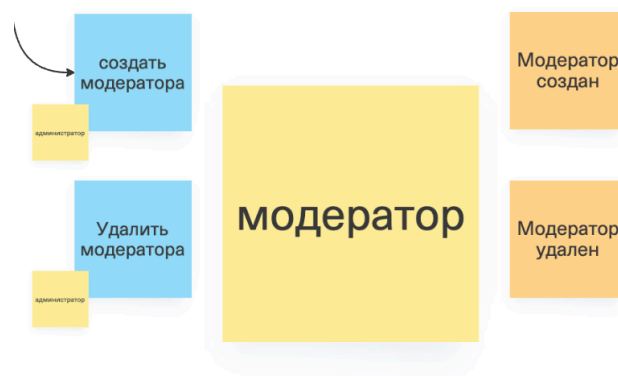


Рисунок 5 — Агрегат модератора



Рисунок 6 — Агрегат компании



Рисунок 7 — Агрегат тайтла

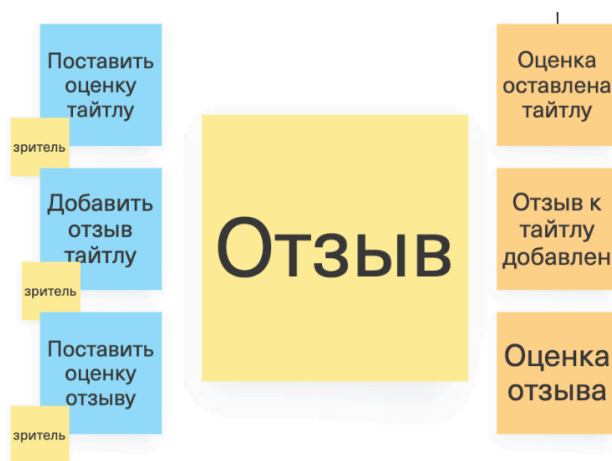


Рисунок 8 — Агрегат отзыва

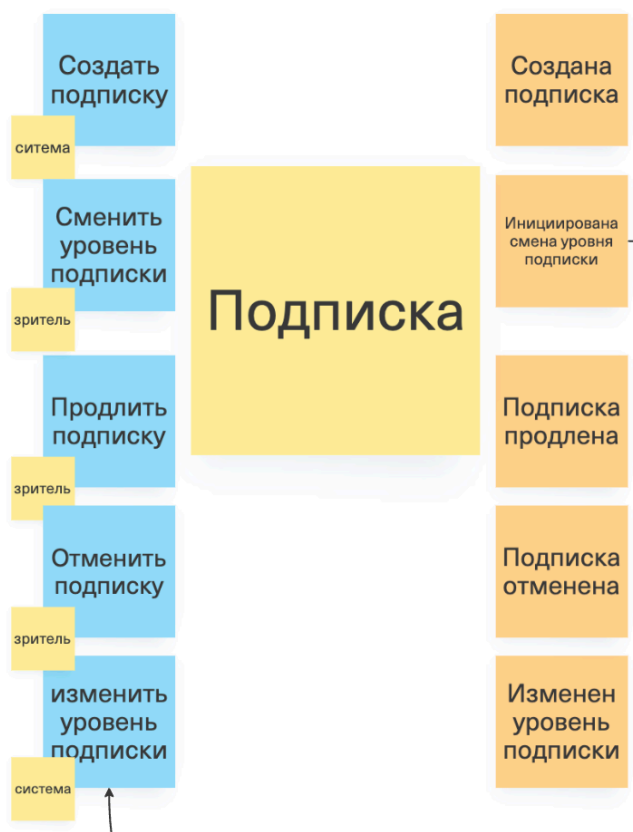


Рисунок 9 — Агрегат отзыва

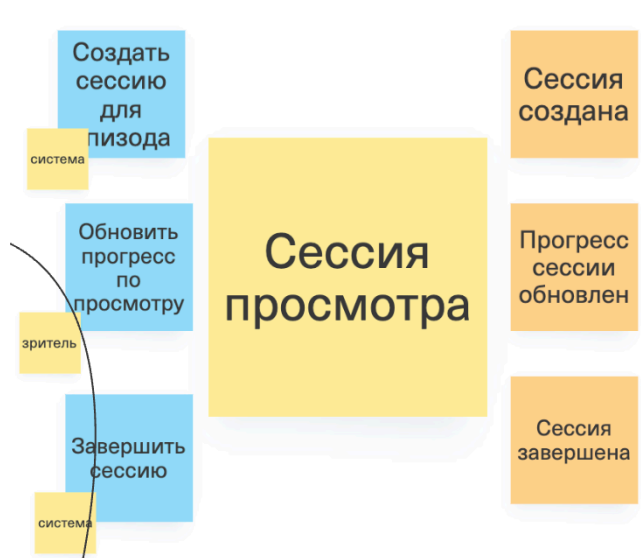


Рисунок 10 — Агрегат отзыва



Рисунок 11 — Агрегат отзыва



Рисунок 12 — Агрегат отзыва



Рисунок 13 — Агрегат отзыва

После выделения агрегатов, они были с группированы в ограниченные контексты, контекстам были оценены по двум параметрам: сложность реализации и ценность для проекта.

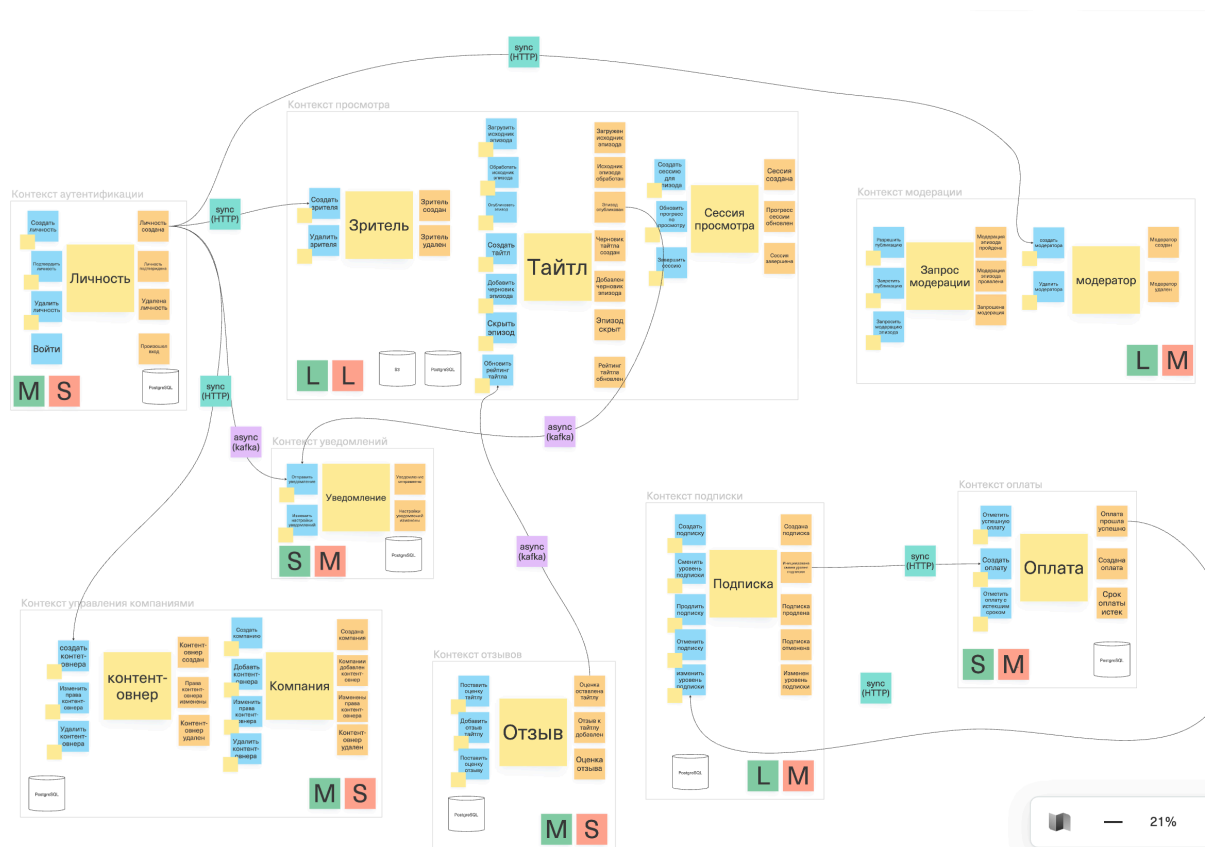


Рисунок 14 — Ограниченные контексты

Глоссарий

- Личность – идентификационные данные пользователя
- Зритель – Пользователь с правами на просмотр фильма.
- Тайтл – Фильм или сериал.
- Эпизод – Единица контента, одна серия в сериале или весь фильм целиком.
- Сессия просмотра – Сущность отображающая просмотр эпизода в моменте.
- Запрос модерации – Контент-овнер запрашивает модерацию у модератора на эпизод.
- Модератор – Пользователь с правами модерации контента.
- Оплата – Сущность отражающая намерение пользователя совершить оплату.
- Подписка – Временное право пользователя на просмотр определенного контента. Имеет разные уровни.
- Отзыв – Мнение пользователя о тайтле.

- Оценка – Численное выражение отзыва.
- Уведомление – Оповещение пользователя о произошедшем событии.
- Компания – Юридическое лицо, владеющее правами на тайтл.
- Контент-овнер – Пользователь, представитель компании, который загружает и редактирует тайтлы.

Вывод

В ходе всего цикла практических работ мы научились целостно видеть видео-стриминговый сервис через призму Event Storming: от выделения ключевых доменных событий и формирования общего языка до построения ограниченных контекстов и анализа взаимодействий между сервисами. Это позволило чётко зафиксировать границы ответственности и способы интеграции между компонентами системы. Мы достигли устойчивого процесса совместной работы: вовлечение участников, формирование общего глоссария и последовательное уточнение моделей на разных уровнях детализации. Такой подход повысил коммуникацию в команде и позволил быстро приходить к согласованным решениям по архитектуре.

В ходе 1 практической работы мы научились системно выделять доменные события видео-стримингового сервиса и формировать базовый словарь терминов, освоили принципы DDD и построение начальной структуры модели через ключевые события, что заложило прочную базу для дальнейшего детализирования доменной области.

В ходе 2 практической работы мы научились эффективно вовлекать участников команды, распределять роли и обновлять глоссарий, что улучшило коммуникацию и согласование общего понимания домена, а также помогло точнее определить взаимодействия между элементами модели.

В ходе 3 практической работы мы научились выделять агрегаты и формировать ограниченные контексты, что позволило структурировать модель вокруг чётких границ ответственности и подготовило почву для устойчивой микроархитектуры и дальнейшей декомпозиции.

В ходе 4 практической работы мы научились анализировать и проектировать связи между контекстами, оценивать плюсы и сложности

интеграций, а также обновлять глоссарий на основе полученных выводов, что способствует более обоснованному выбору архитектурных решений.